

TRABALHO PRÁTICO 3

CSES Download Speed

Modelagem e Resolução via Fluxo Máximo em Redes

Disciplina: Resolução de Problemas com Grafos

João Pedro Mendes

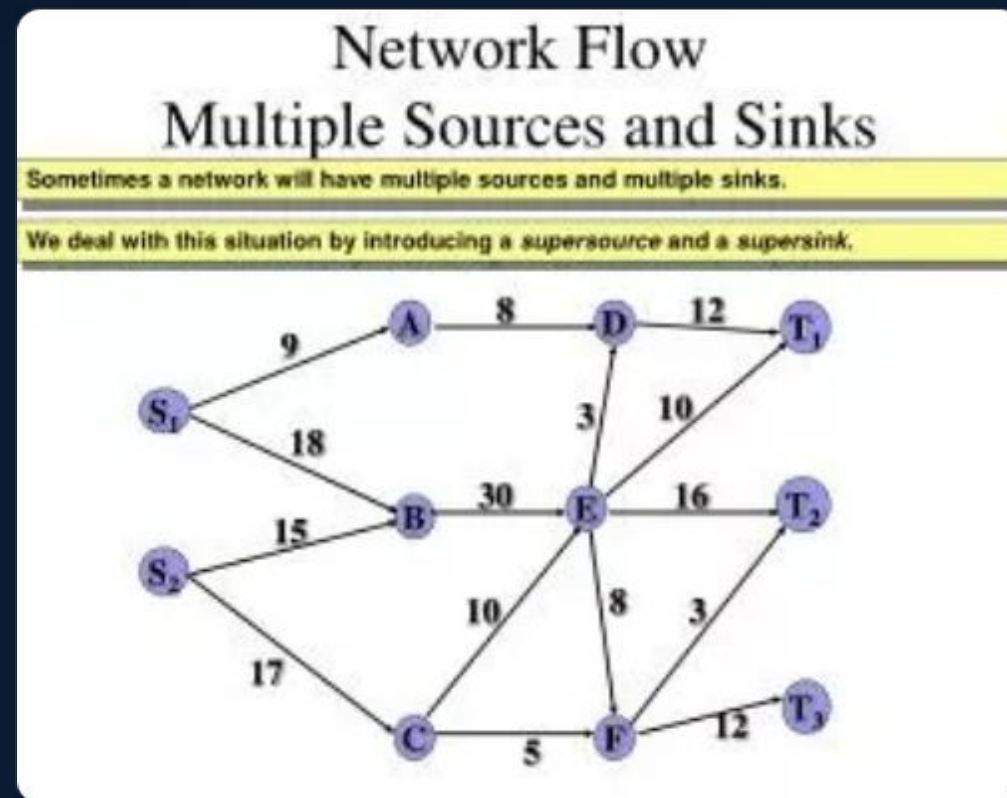
Marcelo
Filho

Nicolas dos
Santos

Contexto e Objetivo do Problema

- Rede composta por n computadores e m conexões direcionadas.
- Cada conexão possui uma **capacidade física máxima** de transmissão por unidade de tempo.
- O computador 1 atua como o servidor de origem.
- O computador n representa o destino final (usuário).

Objetivo: Maximizar a taxa de transferência total do servidor ao destino.



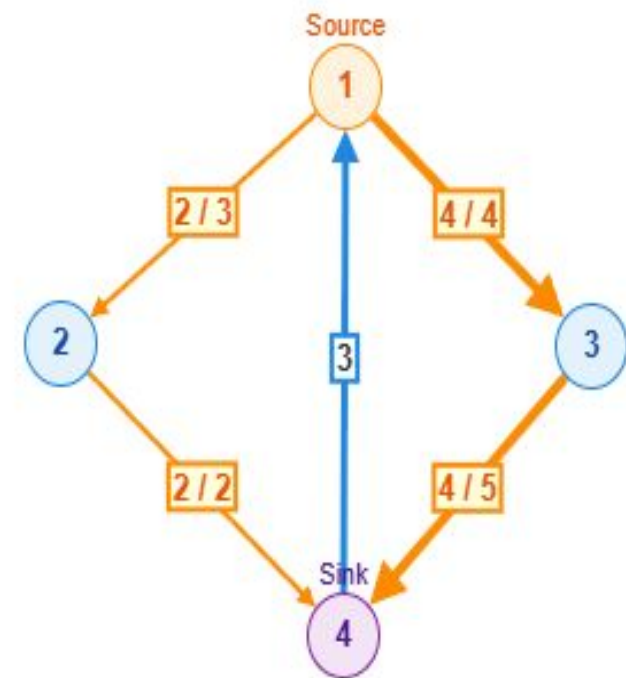
Modelagem da Rede de Fluxo

Definições do Grafo

Origem (Vértice 1): O ponto de injeção de dados. Tudo o que sai representa a oferta total.

Sorvedouro (Vértice n): O ralo da rede. Representa a demanda atendida.

Uma unidade de fluxo em uma aresta (u, v) representa uma transmissão válida de dados respeitando $f(u, v) \leq c(u, v)$



Mapeamento: Enunciado → Grafo



Vértices

Computadores
individuais tornam-se
nós no grafo.



Arestas

Conexões físicas são
arcos direcionados .
 $u \rightarrow v$



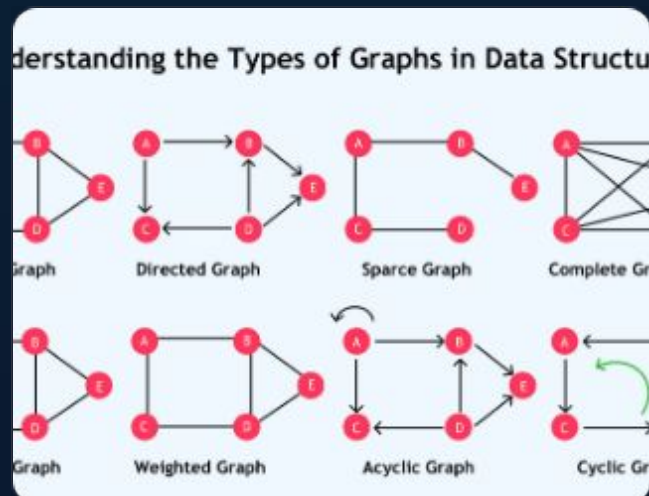
Capacidade

Velocidade máxima por
link limita a vazão da
aresta.



Resposta

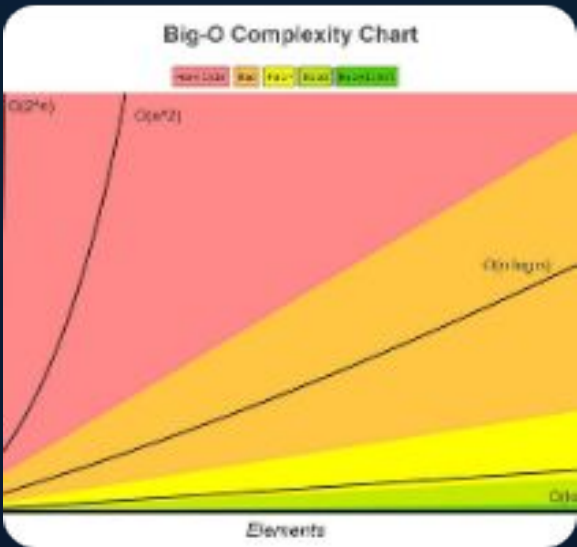
O Fluxo Máximo total
equivale à resposta do
problema.



Nota: Múltiplas arestas entre mesmos vértices são tratadas somando suas capacidades ou como arestas distintas no grafo residual.

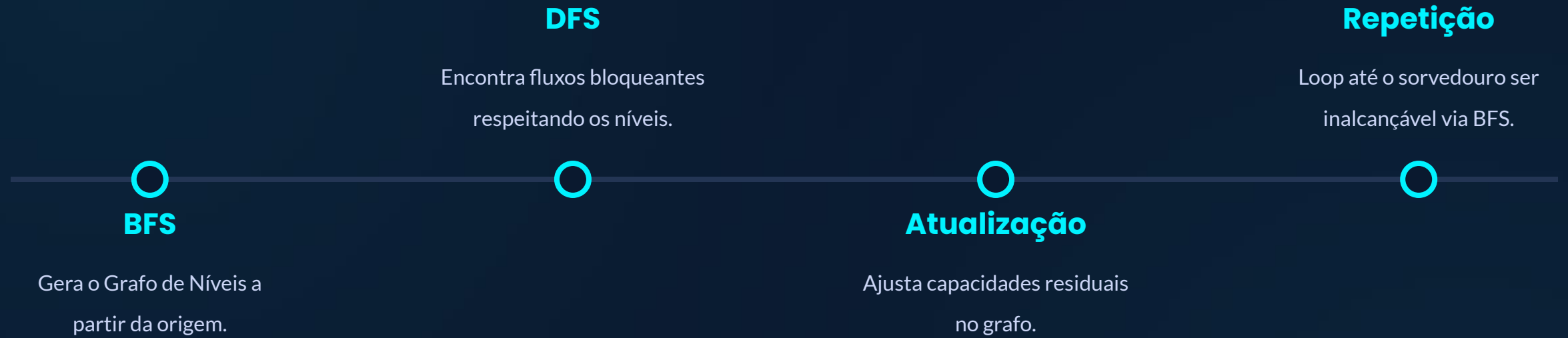
Comparação entre Algoritmos

Algoritmo	Busca	Complexidade	Desempenho no CSES
Ford-Fulkerson	DFS	$O(E \times F)$	Ineficiente para capacidades grandes.
Edmonds-Karp	BFS	$O(V \times E^2)$	Previsível, mas limitado para grafos densos.
DINIC	BFS + DFS	$O(V^2 \times E)$	Melhor escolha: Fluxos bloqueantes.



Decisão Técnica: Optamos pelo algoritmo de Dinic para garantir o tempo de execução dentro dos limites do CSES, utilizando a eficiência do grafo de níveis.

Estratégia: Algoritmo de Dinic



Condição de Parada: O algoritmo termina quando não existe mais caminho aumentante entre origem e sorvedouro, garantindo a otimalidade via Teorema Max-Flow Min-Cut.

Complexidade e Conclusão

-  **Complexidade de Tempo:** $O(V^2 E)$ com implementação via Lista de Adjacência.
-  **Casos Especiais:** Tratamento de capacidades grandes (`long long`), múltiplas arestas e grafos desconectados.
-  **Conclusão:** A modelagem por fluxo máximo provou-se correta, transformando o problema de rede física em uma otimização matemática robusta e eficiente.

A implementação Dinic garantiu o melhor desempenho para as restrições do CSES.